

1級土木 施工経験記述 | アスファルト舗装新設（道路本線）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：主要地方道〇〇号 〇〇工区 道路改良工事（舗装新設）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：路床工、路盤工（上層・下層）、基層工（アスファルト混合物）、表層工（アスファルト混合物）
- 施工量：延長 〇〇〇m、舗装面積 〇〇〇〇m²、アスファルト混合物使用量 〇〇〇〇t
- 立場：監理技術者

品質管理（舗装各層の温度・締固め度・平坦性管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（プラントから現場までの運搬距離・外気温）と品質課題が具体的か。
- 温度管理（敷均し温度・転圧終了温度）の計測手段（非接触温度計等）が書かれているか。
- 規格値（締固め度・平坦性 σ ）を客観的指標で達成したと締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はプラントから現場まで運搬距離〇〇kmを要し、気温が低い時期の施工区間があったため、運搬中の合材温度降下による敷均し・転圧不良と舗装品質低下が懸念された。

アスファルト舗装の品質確保が技術的課題であり、i) 運搬中の合材温度管理、ii) 各層の転圧終了温度と締固め度の確認、iii) 完成路面の平坦性管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) ダンプトラックの荷台をシートで保温し、プラント出荷から敷均し開始までの時間を〇〇分以内と定め、非接触温度計で出荷・受入温度を記録した。
- ii) 各層の転圧終了温度が〇〇℃以上であることを確認し、コア採取で締固め度〇〇%以上を全区間で確認した。
- iii) 3mプロフィルメータで平坦性 σ を測定し、規格値〇〇mm以下を全区間で達成した。

これにより所定の品質基準を確保して舗装を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 運搬距離・合材温度管理 → 自分の現場の運搬条件（距離・気温）と温度管理手順に置換
- 転圧終了温度・締固め度 → 自分の現場の設計値・規格値に置換
- 3mプロフィルメータ・平坦性 σ → 自分の現場で実施した平坦性測定方法に置換

減点NG例

気温が低かったので、丁寧に転圧して品質を確保した。

品質課題（温度降下による転圧不良）が絞られず、管理基準値も試験方法もない。

合格水準は「運搬条件（現場条件）→ 合材温度降下・転圧不良（品質課題）→ 保温・温度計測・コア採取（試験）→ 転圧終了温度〇〇℃以上・締固め度〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（夜間交通規制と施工量算定による工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（供用路での夜間規制時間の制約・降雨による作業中断）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・機械能力の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・日次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の幹線道路での施工であり、夜間交通規制は日没後〇〇時間以内に限定され、舗設可能時間が制約されていた。雨天時は作業中断となるため規制日数が不足すると工期を超過するおそれがあった。

夜間規制内での工程確保が留意事項であり、i) 1規制あたりの施工量の計画、ii) 天候不良日の代替工程の設定、iii) 進捗の日次管理と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 1夜間規制あたりの施工可能面積を機械能力と合材供給量から算定し、規制回数と工事完了日をネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 降雨中断が発生した場合の代替日として昼間規制（交通量が少ない休日）を事前に確保し、発注者と変更計画を共有した。

iii) 毎規制後に進捗面積を日報に記録し、1規制分以上の遅延時は2班体制で対応した。これにより規制回数内に全工区の舗設を完了し、工期内に施工を終えた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 夜間規制時間の制約 → 自分の現場のクリティカルパスとなった制約条件に置換
- ・ 昼間規制（休日）の予備日確保 → 自分の現場で採った挽回策に置換
- ・ 2班体制 → 自分の現場で実施した増員・機械増強策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、作業を頑張って遅れを取り戻し工期内に完成した。

遅延の原因・制約条件・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（転圧機械後退時の作業員接触と第三者立入防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則・道路工事保安施設設置基準等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の道路で夜間に転圧機械（ロードローラ・タンデムローラ）を稼働させながら施工するため、機械後退時の作業員接触と交通開放済区画への一般車両・通行者の誤進入が危険であった。

転圧機械接触事故と第三者の施工エリア立入による事故の防止が技術的課題であり、i) 転圧機械周辺の作業員安全管理、ii) 施工区画と開放区画の分離、iii) 夜間視認性の確保、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 転圧機械には後退警報装置を設置し、後退時は誘導員が旗振り誘導するとともに旋回半径内を立入禁止とした。

ii) 施工区画と開放区画の境界に蛍光反射型のラバーコーン・バリケードを〇〇m間隔で配置し、区画端部に誘導員を配置して一般車両の誤進入を防止した。iii) 全作業員に高輝度反射ベストを着用させ、投光器で施工区画内の照度を確保した。

これらにより無事故で工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 転圧機械後退時の後退警報装置・誘導員 → 自分の現場で使用した建設機械の危険種別に置換
- ・ 蛍光反射型ラバーコーン・バリケードの間隔 → 自分の現場の保安施設の種別・間隔に置換
- ・ 誘導員の配置場所 → 自分の現場で実施した誘導體制の具体内容に置換

減点NG例

夜間施工のため注意して作業し、機械に接触しないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・設備・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（プラント選定・運搬計画・敷均し計画の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- プラント能力・運搬ルート・敷均し機械について複数案の比較と選定理由が明確か。
- 事前調査（道路条件・道路管理者との協議）・施工体制整備に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は幅員が広くアスファルト混合物の供給量が大きいいため、プラントの供給能力と運搬車両台数の不足により合材待ち・敷均し停滞が生じると品質と工程の両面に影響する懸念があった。

施工前にプラント選定・運搬計画・敷均し機械の能力計画を立案することが技術的課題であり、i) プラントの選定と配合計画、ii) 運搬ルートと車両台数の計画、iii) 敷均し機械と施工体制の整備、の3項目を検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 混合物品質と供給能力を満たす最寄りのプラント（〇〇km）を選定し、事前に配合試験で品質を確認した。ii) 運搬時間（目標〇〇分以内）を確保できる台数を算定し、迂回ルートを含む複数ルートを道路管理者資料で事前確認した。

iii) フィニッシャー〇〇台体制で敷均し速度と合材供給量の同期を確認し、施工体制を施工計画書に明示した。この計画に基づき品質・工程ともに計画どおりに施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- プラント選定（品質・距離）→ 自分が実際に選定したプラントの選定根拠に置換
- 運搬ルートと台数の算定 → 自分の現場の運搬計画（距離・渋滞考慮）に置換
- フィニッシャー台数 → 自分の現場の敷均し機械台数と能力に置換

減点NG例

近くのプラントを選んで、十分な車両台数を確保した。

比較した選定理由・算定根拠・事前確認の内容が一切なく、施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（舗装切削材の再資源化とアスファルト発煙・粉じん対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（建設リサイクル法・廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事では既設舗装の切削除去に伴いアスファルト塊が大量に発生するとともに、合材敷均し時にアスファルトの発煙・粉じんが周辺住居に影響するおそれがあった。

建設リサイクル法に基づく再資源化の達成と発煙・粉じんによる苦情防止が技術的課題であり、i) 切削材の分別と再資源化計画、ii) 敷均し時の発煙・粉じん対策、iii) 近隣への事前周知と苦情対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切削アスファルト塊をコンクリート塊から現場内で分別し、認定再資源化施設へマニフェストで搬出して再資源化率を計画目標値以上に維持した。ii) 敷均し時は風向きを確認してフィニッシャーの向きを計画し、発煙量が多い高温時間帯の作業を調整した。

iii) 着工前に周辺住民へ工事内容・発煙対策を説明し、問合せ先を掲示した。これにより再資源化基準を達成し、発煙・粉じん苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 切削材の分別・再資源化 → 自分の現場で発生した建設副産物の種別と処理方法に置換
- 発煙・粉じん対策 → 自分の現場の環境課題（騒音・振動・水質等）の発生源対策に置換
- 周辺住民への事前説明 → 自分の現場の近隣対応の具体的内容に置換

減点NG例

廃材を適切に処理し、周辺環境に配慮して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「合材の運搬温度管理・転圧終了温度・締固め度・平坦性の品質管理」、設問2で「夜間規制時間内の施工量計画・2班体制挽回・日次進捗管理による工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「転圧機械後退時の作業員接触防止・施工区画と開放区画の分離（安全管理）」、設問2で「プラント選定・運搬計画・フィニッシャー台数算定の事前計画（施工計画）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「合材温度・転圧終了温度・締固め度・平坦性の品質管理」、設問2で「切削材の再資源化・発煙粉じん対策・住民説明の環境対策」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間規制時間制約と天候不良リスクを踏まえた工程確保策」、設問2で「転圧機械後退時の作業員接触防止と交通開放区画への誤進入防止の安全対策」を書く。

施工計画×環境 設問1で「プラント選定・運搬ルート・機械台数の事前計画（施工計画）」、設問2で「切削材分別・再資源化・発煙粉じん対策・住民説明（環境対策）」を書く。施工計画に環境対策の機器計画・搬出先を組み込む点を強調すると高評価。